8. Számítási feladat

Ha a difoszfor-pentaoxidot (P_2O_5) vízbe tesszük, foszforsav keletkezik, az alábbi rendezendő reakcióegyenletnek megfelelően:

$$P_2O_5 + H_2O = H_3PO_4$$

a) Rendezze a fenti reakcióegyenletet!

b) Ha 500 g vízbe 100 g difoszfor-pentaoxidot teszünk, hány tömegszázalékos oldatot kapunk foszforsavra nézve?

c) Hány tömegszázalékos oldatot kapunk, ha 500 g vízhez 100 g 84,0 tömegszázalékos foszforsavoldatot keverünk?

d) Mekkora térfogatú 1,20 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldat közömbösíti a c) részfeladatban kapott oldatot?

A közömbösítés rendezendő reakcióegyenlete:

$$H_3PO_4 + NaOH = Na_3PO_4 + H_2O$$

15 pont	